

CAHIER DES CHARGES

Portail de Soken's Digital&Espace Administratif

Solutions Digitales Sur Mesure

Document Confidentiel | Version 1.0 | Juillet 2026

Table des Matieres

Clic droit>Mettre a jour les champs pour rafraichir les numeros de page

1. Introduction et Contexte	3
2. Objectifs du Projet	5
3. Specifications Fonctionnelles – Portail Public	7
3.1 Page d’Accueil Dynamique	7
3.2 Presentation des Services	8
3.3 Portfolio de Projets	9
3.4 Blog et Actualites	10
3.5 Formulaire de Demande de Devis	11
3.6 Contact et Support Client	12
3.7 Systeme de Gestion de Contenu (CMS)	13
4. Specifications Fonctionnelles – Espace Administratif	15
4.1 Tableau de Bord Administratif	15
4.2 Gestion Comptable et Financiere	16
4.3 Demarches de Decaissement	17
4.4 Notes et Documents Internes	18
4.5 Base de Donnees Clients	19
4.6 Gestion des Projets Clients	20
4.7 Gestion des Devis et Facturation	21
4.8 Attribution des Roles et Permissions	22
4.9 Systeme de Notifications Push	23
4.10 Messagerie Interne par Departements	24
4.11 Gestion des Departements	25
5. Specifications Techniques	27
5.1 Architecture Frontend (Next.js)	27
5.2 Architecture Backend (Django + Docker)	28
5.3 Architecture de la Base de Donnees	29
5.4 Solutions d’Authentification	30

5.5 Architecture de Securite	32
5.6 API et Communication	34
6. Architecture Systeme et Infrastructure	36
7. CI/CD et Deploiement (GitLab)	38
8. Modele de Donnees	40
9. Planning et Estimations	45
10. Annexes	47

I . Introduction et Contexte

1.1 Presentation du Projet

Le present cahier des charges definit les specifications fonctionnelles et techniques d'une application web dynamique destinee a servir de portail d'entreprise pour une societe specialisee dans la creation de solutions digitales sur mesure. Cette plateforme integrera a la fois un espace public presentant les services et realisations de l'entreprise, ainsi qu'un espace administratif securise permettant la gestion complete des operations internes incluant la comptabilite, l'administration clientele, la gestion de projets, et la communication inter-departements.

L'application vise a centraliser l'ensemble des processus metier de l'entreprise dans une interface unique, moderne et securisee, offrant une experience utilisateur optimale tant pour les visiteurs externes que pour les collaborateurs internes. Le niveau de securite requis est maximal, conforme aux standards de l'industrie pour les applications d'entreprise.

1.2 Contexte et Enjeux

Dans un environnement commercial de plus en plus digitalise, la presence en ligne d'une entreprise de solutions technologiques constitue un enjeu strategique majeur. Le portail public represente la vitrine de l'entreprise et doit refleter l'excellence technique et le professionnalisme de ses equipes. Parallelement, la digitalisation des processus internes permet d'ameliorer significativement l'efficacite operationnelle, la tracabilite des actions, et la qualite du service client.

Les enjeux principaux de ce projet incluent : l'etablissement d'une image de marque professionnelle et moderne, l'automatisation des processus administratifs et comptables, la centralisation des donnees clients et projets, la facilitation de la communication inter-departements, et la garantie d'un niveau de securite optimal pour l'ensemble des donnees traitees.

1.3 Perimetre du Document

Ce cahier des charges couvre l'integralite des specifications requises pour la conception, le developpement, le deploiement et la maintenance de l'application. Il traite successivement des specifications fonctionnelles du portail public, des specifications fonctionnelles de l'espace administratif, des specifications techniques detaillees incluant la proposition de trois solutions d'authentification, de l'architecture systeme, du pipeline CI/CD, du modele de donnees, et enfin des estimations de planning et de charge.

1.4 Glossaire

CMS	Content Management System – Systeme de gestion de contenu
CRUD	Create, Read, Update, Delete – Operations de base sur les donnees
JWT	JSON Web Token – Token signe pour l’authentification stateless
RBAC	Role-Based Access Control – Controle d’acces base sur les roles
SSO	Single Sign-On – Authentification unique
MFA	Multi-Factor Authentication – Authentification multi-facteurs
CSRF	Cross-Site Request Forgery – Attaque par detournement de clic
XSS	Cross-Site Scripting – Injection de scripts malveillants
ORM	Object-Relational Mapping – Mapping objet-relationnel
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment

2. Objectifs du Projet

2.1 Objectifs du Portail Public

Le portail public constitue la vitrine digitale de l’entreprise et doit remplir plusieurs objectifs strategiques. Il doit presenter de maniere claire et attractive l’ensemble des services proposes par la societe, incluant la creation de solutions digitales sur mesure, le developpement d’applications web et mobiles, la conception de logiciels sur mesure, la digitalisation de systemes existants, et l’amelioration de systemes deja en place. Chaque service doit etre detaille avec des descriptions pedagogiques, des exemples concrets, et des temoignages clients lorsque disponibles.

Le portfolio de projets doit mettre en valeur les realisations les plus significatives de l’entreprise, avec pour chaque projet une description detaillee, les technologies utilisees, les defis releves, et les resultats obtenus. Le blog et la section actualites permettront de partager du contenu technique et metier, renforçant ainsi l’expertise et la visibilite de l’entreprise sur les moteurs de recherche.

Fonctionnalite	Description
Vitrine professionnelle	Refleter l’excellence et le professionnalisme de l’entreprise
Generation de leads	Convertir les visiteurs en prospects via les formulaires de contact
Portfolio interactif	Presenter les realisations avec filtrage et recherche
Contenu dynamique	Permettre la mise a jour facile du contenu via CMS
Referencement SEO	Optimiser le positionnement sur les moteurs de recherche
Accessibilite	Respecter les normes WCAG 2.1 AA

2.2 Objectifs de l'Espace Administratif

L'espace administratif represente le coeur operationnel de l'application et doit permettre une gestion exhaustive de l'ensemble des activites de l'entreprise. Il vise a remplacer ou a integrer les outils existants fragmentes en une plateforme unifiee, reduisant ainsi les risques d'erreurs lies aux saisies multiples et ameliorant la coherence des donnees.

Les objectifs principaux incluent : la centralisation de la gestion comptable avec suivi des decaissements, la creation d'une base de donnees clients exhaustive avec historique complet des interactions, le suivi en temps reel de l'avancement des projets avec attribution claire des responsabilites, la gestion des devis et des couts associes, la mise en place d'un systeme de notifications pour alerter les utilisateurs des actions requises, et la facilitation de la communication interne par departements.

Fonctionnalite	Description
Gestion comptable	Suivi complet des flux financiers et decaissements
CRM integre	Base de donnees clients avec historique et statuts
Suivi de projets	Etat d'avancement, couts, et attribution des ressources
Workflow de validation	Processus de validation des decaissements et actions
Communication interne	Messagerie par departements avec historique
Securite maximale	Controle d'accès granulaire et audit complet

2.3 Objectifs Techniques

Sur le plan technique, l'application doit répondre à des exigences élevées de performance, de sécurité, de scalabilité et de maintenabilité. L'architecture retenue s'appuie sur des technologies modernes et éprouvées : Next.js pour le frontend, Django avec Docker pour le backend, et une infrastructure multi-services répartie entre Vercel, Render et Firebase.

Les objectifs techniques incluent : un temps de chargement initial inférieur à 2 secondes, une disponibilité de 99.9%, une architecture sécurisée conforme aux standards OWASP, une couverture de tests supérieure à 80%, un déploiement entièrement automatisé via GitLab CI/CD, et la capacité à supporter une charge de 1 000 utilisateurs simultanés sans dégradation des performances.

3. Specifications Fonctionnelles – Portail Public

Le portail public constitue la partie accessible sans authentification de l'application. Il présente l'entreprise, ses services, ses réalisations, et permet aux visiteurs de prendre contact ou de demander un devis. L'ensemble du contenu affiche doit être dynamique, c'est-à-dire gérable via l'interface d'administration sans nécessiter de modifications de code.

3.1 Page d'Accueil Dynamique

La page d'accueil constitue le point d'entree principal du portail et doit captiver l'attention des visiteurs des les premieres secondes. Elle doit presenter une vue d'ensemble synthétique de l'entreprise et de ses services, tout en incitant a l'exploration approfondie du site. L'ensemble des elements de cette page doit etre configurable via le CMS administratif.

Fonctionnalite	Description
Hero Section	Titre principal, sous-titre, call-to-action, image/video de fond configurable
Services Preview	Grille des 4-6 services principaux avec icones, titres, descriptions courtes
Statistiques	Chiffres cles de l'entreprise (projets livres, clients satisfaits, annees d'experience)
Projets Vedettes	Selection de 3-6 projets phares avec images, titres, et liens vers le detail
Temoignages	Carousel des avis clients avec photo, nom, entreprise, et citation
Actualites Recentes	Liste des 3 derniers articles du blog avec image, titre, date, et extrait
Bandeau Partenaires	Logos des partenaires et clients references (optionnel)
CTA Final	Section incitative a la prise de contact ou demande de devis

3.2 Presentation des Services

La section Services presente de maniere detaillee l'ensemble des prestations offertes par l'entreprise. Chaque service dispose d'une page dediee contenant une description exhaustive, les benefices pour le client, le processus de realisation, les technologies mobilisees, des etudes de cas, et des appels a l'action. Les cinq categories de services principales sont les suivantes.

Fonctionnalite	Description
Solutions Digitales Sur Mesure	Conception et developpement de solutions digitales personnalisees repondant aux besoins specifiques de chaque client
Applications Web	Developpement d'applications web modernes, responsives et performantes avec les dernieres technologies
Applications Mobiles	Creation d'applications natives et cross-platform pour iOS et Android
Logiciels Sur Mesure	Conception de logiciels metier adaptes aux processus specifiques de chaque entreprise
Digitalisation	Transformation digitale des systemes existants, modernisation des processus et migration vers le cloud
Amelioration de Systemes	Audit, optimisation et evolution des systemes informatiques existants

3.3 Portfolio de Projets

Le portfolio constitue une vitrine des réalisations de l'entreprise et joue un rôle déterminant dans la décision des prospects. Il doit offrir une expérience de navigation riche et interactive, permettant aux visiteurs de découvrir les projets selon différents critères de filtrage.

Fonctionnalite	Description
Grille de Projets	Presentation en grille responsive avec image, titre, client, et categorie
Filtres Multiples	Filtrage par type de projet, technologie, secteur d'activite, et annee
Recherche	Barre de recherche full-text sur les titres et descriptions
Page Detail Projet	Vue complete : description, technologies, galerie images, resultats, lien vers le site
Galerie Media	Carousel et lightbox pour visualiser les captures d'ecran et maquettes
Pagination	Chargement infini ou pagination classique selon configuration

3.4 Blog et Actualites

La section blog permet de publier du contenu regulier pour ameliorer le referencement naturel, demontrer l'expertise technique, et engager la communaute. Elle doit etre entierement gerable via l'interface d'administration avec un editeur de contenu riche.

Fonctionnalite	Description
Liste des Articles	Grille ou liste avec image, titre, date, auteur, categorie, et extrait
Filtrage	Filtrage par categorie, tag, auteur, et date
Page Article	Contenu richeavec images, code syntax-highlighted, tableaux, et videos
Partage Social	Boutons de partage vers LinkedIn, Twitter, Facebook
SEO Avance	Meta-titres, meta-descriptions, Open Graph, schema.org Article
Newsletter	Formulaire d'inscription a la newsletter

3.5 Formulaire de Demande de Devis

Le formulaire de devis constitue le principal canal de conversion des visiteurs en leads qualifiés. Il doit être concis tout en recueillant suffisamment d'informations pour permettre une première évaluation du projet par les équipes commerciales.

Fonctionnalité	Description
Informations Contact	Nom complet, email, téléphone, entreprise (optionnel)
Type de Projet	Sélection parmi les catégories de services avec possibilité de multi-sélection
Description	Textarea pour décrire le projet, les objectifs, et les contraintes
Budget Estimatif	Fourchette budgétaire via boutons radio ou select
Délai Souhaité	Calendrier de réalisation souhaité
Pièces Jointes	Upload de documents complémentaires (cahier des charges, maquettes)
Confirmation	Recapitulatif avant envoi avec email de confirmation au demandeur

3.6 Contact et Support Client

La page de contact regroupe l'ensemble des moyens de communication avec l'entreprise. Elle doit etre claire, complete et incitative.

Fonctionnalite	Description
Formulaire de Contact	Nom, email, sujet, message avec validation en temps reel
Informations Entreprise	Adresse, telephone, email, horaires d'ouverture
FAQ	Questions frequentes avec recherche et categorisation
Chat Widget	Widget de chat en direct (integration tierce)

3.7 Systeme de Gestion de Contenu (CMS)

L'ensemble du contenu public doit etre gerable dynamiquement via l'espace administratif. Le CMS integre permet aux utilisateurs autorises de modifier le contenu du portail sans intervention technique.

Fonctionnalite	Description
Gestion des Pages	Creation, edition, suppression des pages avec editeur WYSIWYG
Gestion des Sections	Configuration des sections de la page d'accueil
Media Library	Upload, organisation, et insertion d'images et documents
SEO Manager	Configuration des meta-tags, URLs, et redirections
Versionning	Historique des modifications avec possibilite de restauration
Preview	Previsualisation des changements avant publication
Scheduling	Programmation de la publication et depublication

4. Specifications Fonctionnelles – Espace Administratif

L'espace administratif constitue le coeur operationnel de l'application, accessible uniquement aux utilisateurs authentifies et autorises. Il centralise l'ensemble des fonctions de gestion de l'entreprise et est structure autour de quatre departements principaux : Comptabilite/Fiscalite, Administration, Techniques, et Marketing/Communication. Chaque departement dispose d'un espace dedie avec des fonctionnalites specifiques, tout en partageant certaines donnees et outils communs.

4.1 Tableau de Bord Administratif

Le tableau de bord constitue la page d'accueil de l'espace administratif et fournit une vue synthétique en temps réel de l'ensemble des indicateurs clés de l'entreprise. Il est personnalisable selon le rôle et le département de l'utilisateur.

Fonctionnalite	Description
KPIs Financiers	Chiffre d'affaires, encours, taux de marge, tresorerie
Projets en Cours	Nombre de projets actifs, repartition par statut, retard eventuels
Activite Clients	Nouveaux leads, clients actifs, tickets support en attente
Taches en Attente	Liste des actions requises avec priorite et echeance
Notifications	Alertes recentes : validations requises, echeances, mentions
Graphiques	Courbes d'evolution, repartitions par categorie, comparaisons periodiques

4.2 Gestion Comptable et Financiere

Le module comptable permet la gestion exhaustive des flux financiers de l'entreprise. Il couvre la saisie des recettes et depenses, le suivi de la tresorerie, la gestion des factures, et la production des rapports financiers.

Fonctionnalite	Description
Plan Comptable	Gestion du plan comptable avec comptes de classe 1 a 7
Saisie des Ecritures	Journal des achats, ventes, banque, et operations diverses
Grand Livre	Consultation du grand livre avec filtres par periode et compte
Balance	Generation de la balance avec calcul des soldes
Facturation	Creation, edition, et envoi des factures clients
Suivi des Paiements	Releve des paiements recus et emis, relances automatiques
Rapports Financiers	Bilan, compte de resultat, tableau de flux de tresorerie
Export Comptable	Export vers format FEC et integration logiciels comptables

4.3 Demarches de Decaissement

Le workflow de decaissement constitue un processus critique necessitant une tracabilite complete et un circuit de validation securise. Chaque demande de decaissement suit un processus standardise avec des etapes de validation definies selon le montant et le type de depense.

Fonctionnalite	Description
Creation Demande	Saisie du montant, beneficiaire, motif, categorie, et pieces justificatives
Validation Niveau 1	Approbation par le responsable direct pour montants< 1 0000 FCFA
Validation Niveau 2	Approbation par le directeur financier pour montants 10000-50000 FCFA
Validation Niveau 3	Approbation par la direction generale pour montants>50000 FCFA
Rejet	Possibilite de rejet avec motif obligatoire et notification
Execution	Transmission au service comptable pour paiement apres validation
Historique	Journal complet des actions avec horodatage et identite de l'auteur

4.4 Notes et Documents Internes

Lesystème de notes et documents permet la centralisation de l'ensemble de la documentation interne de l'entreprise, avec un système de classification et de recherche avance.

Fonctionnalite	Description
Creation de Notes	Editeur riche avec formatage, tableaux, et insertion de fichiers
Classification	Organisation par dossiers, tags, et departements
Permissions	Controle d'accès par document (prive, departement, entreprise)
Versionning	Historique des versions avec comparaison et restauration
Recherche	Recherche full-text avec filtres par date, auteur, et categorie
Partage	Partage interne avec mentions et commentaires

4.5 Base de Donnees Clients

La base de donnees clients constitue le referentiel central de l'ensemble des informations relatives aux clients et prospects. Elle est synchronisee avec les autres modules pour garantir la coherence des donnees.

Fonctionnalite	Description
Informations Generales	Raison sociale, SIRET, adresse, contacts, secteur d'activite
Contacts	Liste des contacts avec role, email, telephone, et notes
Historique	Chronologie de l'ensemble des interactions (appels, emails, reunions)
Projets Associes	Liste des projets en cours et passes avec liens directs
Documents	Contrats, devis, factures, et documents associes
Statut	Prospect, Client actif, Client inactif, Archive
Score/Notation	Evaluation interne du client (fiabilite, potentiel, satisfaction)

4.6 Gestion des Projets Clients

Le module de gestion de projets permet le suivi complet du cycle de vie de chaque projet, de la proposition commerciale a la livraison finale, en passant par la planification, l’execution, et la recette.

Fonctionnalite	Description
Fiche Projet	Nom, client, description, budget, delai, equipe assignee
Statuts	Prospection, Devis envoye, En negociation, En cours, En recette, Livre, Clos
Phases et Jalons	Decoupage du projet en phases avec jalons et livrables
Taches	Liste des taches avec assignation, priorite, echeance, et statut
Temps Passe	Suivi des heures par collaborateur et par tache
Couts Reels	Calcul automatique des couts reels vs budget prevu
Livrables	Gestion des livrables avec validation client
Rapports	Rapports d’avancement automatiques et personnalisables

4.7 Gestion des Devis et Facturation

Le module de devis et facturation permet la creation, la gestion, et le suivi de l'ensemble des documents commerciaux. Il est integre avec la gestion des projets pour assurer la coherence des donnees financieres.

Fonctionnalite	Description
Creation de Devis	Generation a partir de modeles avec lignes de prestation
Edition	Modification des quantites, prix, remises, et conditions
Conversion	Transformation devis ->facture en un clic
Envoi	Envoi par email avec suivi d'ouverture
Validation Client	Portail de validation client avec signature electronique
Relances	Relances automatiques pour les devis en attente et factures impayees
Rapports	Pipeline commercial, taux de conversion, CA previsionnel

4.8 Attribution des Roles et Permissions

Le systeme de controle d'accès repose sur un modele RBAC (Role-Based Access Control) granulaire, permettant une gestion fine des permissions selon les responsabilites de chaque utilisateur, avec possibilité de cumul de rôles.

Fonctionnalite	Description
Super-Administrateur	Acces complet a l'ensemble du systeme, gestion des utilisateurs et parametres
Administrateur	Acces a la plupart des modules avec quelques restrictions sur la configuration systeme
Directeur Financier	Acces complet au module comptable et aux rapports financiers
Comptable	Saisie comptable, validation niveau 1 , consultation des rapports
Chef de Projet	Gestion des projets assignes, creation de devis, suivi des equipes
Developpeur	Acces au module projet pour saisie du temps et mise a jour des taches
Commercial & Marketing	Gestion des leads, creation de devis, suivi des opportunités
Support Client	Acces aux tickets, base de connaissances, et fiches clients
Consultant	Acces en lecture aux projets et documents de son departement

4.9 Systeme de Notifications Push

Le systeme de notifications assure la diffusion en temps reel des evenements importants aux utilisateurs concernes. Il combine des notifications in-app, des notifications push navigateur, et des alertes par email selon les preferences de chaque utilisateur.

Fonctionnalite	Description
Validation Requise	Alerte lorsqu'une action de validation est attendue (notification email uniquement aux concernés)
Echeances	Rappel des echeances de taches et de projets (in-app et notifications navigateur)
Mentions	Notification lors d'une mention dans une conversation ou note (in-app)
Changements de Statut	Alerte lors du changement de statut d'un projet ou d'une demande (in_app et notifications navigateur)
Nouveaux Messages	Notification de nouveaux messages dans les conversations (in-app et notifications navigateur)
Alertes Systeme	Notifications techniques (erreurs, mises a jour planifiees)(notification navigateur)

4.10 Messagerie Interne par Departements

Le systeme de messagerie interne facilite la communication entre collaborateurs et entre departements. Il prend la forme de conversations organisees par thematique ou par projet, avec historique complet et recherche.

Fonctionnalite	Description
Conversations	Creation de conversations publiques ou privees
Canaux Departementaux	Canaux automatiques pour chaque departement
Canaux Projet	Canaux associes aux projets pour la communication dediee
Messages Directs	Conversations one-to-one entre collaborateurs
Fichiers	Partage de fichiers avec preview et telechargement
Reactions	Reactions emoji aux messages
Mentions	@username pour notifier un utilisateur, @channel pour notifier tous les membres
Recherche	Recherche full-text dans l'historique des messages
Threads	Reponses en thread pour les conversations structurees

4.1 | Gestion des Departements

L'application structure l'organisation en quatre departements distincts, chacun avec ses specificites et ses outils dedies. Cette separation garantit la confidentialite des informations sensibles tout en permettant la collaboration inter-departements lorsque necessaire. Et une conversation entreprise qui s'adresse à tous les membres de la société .

Fonctionnalite	Description
Comptabilite / Fiscalite	Gestion comptable, fiscalite, paie, rapports financiers, declarations fiscales
Administration	Gestion clients, contrats, ressources humaines, documentation juridique
Techniques	Gestion des projets techniques, suivi des developpements, infrastructure, support technique
Marketing / Communication	Gestion du contenu, campagnes, reseaux sociaux, analyse de performance
Entreprise	Assure la communication à tous les membres de la société uniquement

Chaque departement dispose d'un espace dedie avec des tableaux de bord specifiques, des canaux de communication propres, et des acces aux modules pertinents. Les responsables de departement peuvent consulter les donnees de leur equipe et generer des rapports d'activite. La configuration des acces inter-departements est gerable par les administrateurs selon les besoins reels de collaboration.

5. Specifications Techniques

Cette section détaille l'ensemble des choix techniques retenus pour la réalisation de l'application. Chaque composant de la stack a été sélectionné en fonction de sa maturité, de sa performance, de sa sécurité, et de son adéquation avec les besoins fonctionnels identifiés.

5.1 Architecture Frontend (Next.js)

Le frontend de l'application est developpe avec Next.js 15, le framework React de reference pour les applications modernes. Next.js offre un rendu hybride (SSR/SSG/CSR) optimise pour les performances et le SEO, ce qui est essentiel pour le portail public.

Fonctionnalite	Description
Framework	Next.js 15 avec App Router
Langage	TypeScript 5.5+ pour le typage statique
Styling	Tailwind CSS 3.4+ pour le styling utilitaire
UI Components	Shadcn/ui comme base de composants accessible
State Management	Zustand pour le state global, React Query pour le server state
Formulaires	React Hook Form + Zod pour la validation
Graphiques	Recharts pour les visualisations de donnees
Editeur	TipTap ou Lexical pour l'editeur de contenu riche
Tests	Vitest + React Testing Library + Playwright (E2E)

5.2 Architecture Backend (Django + Docker)

Le backend repose sur Django 5, un framework Python mature et securise, couple a Docker pour la containerisation et la portabilite de l'environnement. Django REST Framework fournit les API RESTful consommees par le frontend.

Fonctionnalite	Description
Framework	Django 5 avec Django REST Framework
Langage	Python 3.12+
API	RESTful JSON avec pagination, filtrage, et tri
Authentification API	JWT via djangorestframework-simplejwt
Validation	Serializers DRF avec validators custom
Taches Asynchrones	Celery + Redis pour les taches en arriere-plan
Emails	utilisation de l'API de gmail (ou en dernier recours Django ses)
Storage	Google Drive ou AWS S3 pour les fichiers (avec possibilité de changer de solution de stockage sans alternation bloquante)
Tests	Pytest avec pytest-django, couverture>80%

5.3 Architecture de la Base de Donnees

L'architecture de donnees adopte une approche hybride combinant plusieurs technologies selon les besoins specifiques de chaque module. Cette approche permet d'optimiser les performances et la flexibilite tout en maintenant la possibilite de migration vers un modele entierement relationnel.

Fonctionnalite	Description
PostgreSQL (Render)	Base de donnees relationnelle principale hebergee sur Render pour les donnees metier structurees
Firestore	Base NoSQL pour les donnees temps reel (notifications, messages, activite)
Redis	Cache distribue, sessions, et broker pour Celery
Strategie Migration	Schema PostgreSQL concu pour migration complete depuis Firestore si besoin

5.4 Solutions d'Authentification

Deux solutions d'authentification sont proposees, chacune avec ses avantages et inconvenients. Le choix final dependra des priorites de l'entreprise en termes de securite, de cout, et d'experience utilisateur.

5.4.1 Solution 1 : Authentification JWT avec Django (Stateless)

Cette solution repose entièrement sur l'écosystème Django avec des tokens JWT (JSON Web Tokens) pour l'authentification stateless. Les tokens sont gérés côté client et transmis dans l'en-tête Authorization de chaque requête API.

Avantages – Autonomie complète : aucune dépendance à un fournisseur tiers

- Contrôle total sur le cycle de vie des tokens et des sessions
- Coût nul : pas de frais d'abonnement par utilisateur
- Intégration native avec Django REST Framework
- Facilite la mise en œuvre et la maintenance

Inconvénients – Responsabilité totale de la sécurité (révocation, expiration, stockage)

- Pas de SSO natif avec des services externes
- MFA à implémenter manuellement (django-mfa 2 ou similaire)
- Gestion complexe de la révocation des tokens (blacklist nécessaire)

5.4.2 Solution 2 : Firebase Authentication (Cloud)

Cette solution externalise l'authentification à Firebase Authentication de Google, qui prend en charge la gestion des identités, la vérification des emails, la réinitialisation des mots de passe, et le MFA.

Avantages – Sécurité entreprise-grade gérée par Google

- MFA (SMS, TOTP, email) intégré gratuitement
- Support natif de l'authentification sociale (Google, Microsoft, etc.)
- Protection contre les attaques par force brute et les bots
- Intégration facile avec Firestore pour les données utilisateur

Inconvénients – Dépendance à un écosystème Google (vendor lock-in partiel)

- Coût potentiel à grande échelle (>50 000 utilisateurs/mois)
- Personnalisation limitée des flux d'authentification
- Nécessite d'une connexion Internet pour vérifier les tokens

5.4.4 Recommandation

Pour une approche équilibrée entre sécurité, coût, et autonomie, il est recommandé de commencer avec la Solution 1 (JWT Django) pour l'authentification de base, complétée par l'intégration de Firebase Authentication (Solution 2) pour le MFA et l'authentification sociale si nécessaire. Cette approche hybride permet de conserver le contrôle sur les données d'authentification tout en bénéficiant des fonctionnalités avancées de Firebase pour les cas d'usage spécifiques.

NB: Mais l'utilisation de Firebase Authentication sera privilégiée couplée à JWT Django.

5.5 Architecture de Securite

La securite constitue une priorite absolue pour cette application. L'architecture de securite s'appuie sur le principe de la defense en profondeur, avec des mesures de protection a chaque niveau de la stack.

Fonctionnalite	Description
HTTPS/TLS 1.3	Chiffrement de toutes les communications en transit
CSP Headers	Content Security Policy pour prevenir les attaques XSS
CORS	Configuration stricte des origines autorisees
CSRF Protection	Tokens CSRF pour les actions sensibles
Rate Limiting	Limitation du nombre de requetes par IP et par utilisateur
Input Validation	Validation stricte de toutes les entrees cote serveur
Password Policy	Mots de passe : 12 caracteres minimum, complexite requise
Account Lockout	Blocage temporaire apres 5 tentatives echouees
Audit Logging	Journalisation de toutes les actions sensibles
Data Encryption	Chiffrement AES-256 des donnees sensibles au repos
RBAC	Controle d'accès base sur les roles avec principe du moindre privilege
Penetration Testing	Tests de penetration annuels par un prestataire externe

5.6 API et Communication

L'API REST constitue le point de jonction entre le frontend et le backend. Elle est concue selon les principes RESTful avec une documentation OpenAPI/Swagger automatiquement generee.

Fonctionnalite	Description
Format	JSON avec camelCase pour les cles
Versionning	URL versioning (/api/v1/...)
Pagination	Cursor-based pour les grandes listes
Authentification	Bearer token JWT dans l'en-tete Authorization
Codes HTTP	Utilisation standardisee des codes de statut HTTP
Erreurs	Format RFC 7807 (Problem Details) pour les erreurs
Documentation	Swagger UI auto-generee a partir des serializers
WebSocket	Connexion temps reel pour les notifications et messages

6. Architecture Systeme et Infrastructure

L'architecture systeme repose sur une approche multi-services distribuee, exploitant les forces de chaque plateforme d'hebergement. Cette architecture garantit la haute disponibilite, la scalabilite, et la resilience du systeme.

6.1 Architecture Multi-Services

L'application est deployee sur quatre plateformes complementaires, chacune assurant un role specifique dans l'ecosysteme. Cette repartition optimise les couts et les performances selon les caracteristiques de chaque service.

Fonctionnalite	Description
Vercel	Hebergement du frontend Next.js avec edge functions, CDN global, et preview deployments
Render	Hebergement du backend Django dans des containers Docker, base de donnees PostgreSQL, et Redis
Firebase	Authentication, Firestore pour les donnees temps reel, et Cloud Messaging pour les notifications push
Google Drive	Stockage des differents fichiers

6.2 Schema d'Architecture

Le flux de données suit le schéma suivant : le client (navigateur) interagit avec le frontend Next.js hébergé sur Vercel. Les requêtes API sont routées vers le backend Django sur Render via le réseau interne. Le backend communique avec PostgreSQL pour les données relationnelles, Redis pour le cache et les sessions, et Firestore pour les données temps réel. Firebase Authentication gère l'authentification et Firebase Cloud Messaging délivre les notifications push.

Cette architecture découplée permet de scaler indépendamment chaque composant selon la charge. Vercel gère automatiquement le scaling du frontend, Render peut augmenter les ressources des containers Django, et Firebase scale automatiquement pour l'authentification et la messagerie.

6.3 Environnements

Trois environnements sont definis pour le cycle de vie complet de l'application, du developpement a la production.

Fonctionnalite	Description
Developpement	Environnement local avec Docker Compose (frontend, backend, DB, Redis)
Staging	Deploiement automatique sur les branches de feature pour les tests d'integration
Production	Deploiement manuellement approuve depuis la branche main

7. CI/CD et Deploiement (GitLab)

Le pipeline CI/CD est entierement gere via GitLab CI, assurant l'automatisation des tests, du build, et du deploiement. Chaque etape du pipeline est conditionnee par le succes de la precedente, garantissant la qualite du code deploye.

7.1 Pipeline CI/CD

Fonctionnalite	Description
Lint&Format	Verification du formatage (Prettier, Black, Ruff) et du typage (TypeScript, mypy)
Tests Unitaires	Execution des tests unitaires frontend et backend avec couverture
Tests Integration	Tests d'integration API et de la base de donnees
Tests E2E	Tests end-to-end avec Playwright sur l'application complete
Build	Compilation du frontend (Next.js) et build de l'image Docker backend
Security Scan	Analyse de vulnerabilites (Trivy, npm audit, pip-audit)
Deploy Staging	Deploiement automatique sur l'environnement de staging
Deploy Production	Deploiement manuel sur production apres validation

7.2 Strategie Git

La strategie de branching adopte le modele GitFlow simplifie. La branche main contient le code de production, la branche develop integre les developpements en cours, et les branches feature/* sont creees pour chaque fonctionnalite. Les pull requests obligatoires avec review par au moins un pair garantissent la qualite du code avant fusion.

7.3 Deploiement

Le deploiement du frontend sur Vercel est automatique a chaque push sur main. Le deploiement du backend sur Render utilise l'image Docker build dans le pipeline et poushee dans un registry. La base de donnees PostgreSQL sur Render est mise a jour via les migrations Django executees automatiquement lors du deploiement.

8. Modele de Donnees

Le modele de donnees est concu pour supporter l'ensemble des fonctionnalites decrites dans les sections precedentes. Il est normalise pour minimiser la redondance tout en optimisant les performances des requetes les plus frequentes.

8.1 Entites Principales

Entite	Attributs
User	id, email, password_hash, first_name, last_name, phone, avatar_url, is_active, is_staff, role_id, department_id, mfa_enabled, last_login, created_at, updated_at
Role	id, name, description, permissions (JSON), created_at
Department	id, name, description, color, created_at
Session	id, user_id, token, ip_address, user_agent, expires_at, created_at
AuditLog	id, user_id, action, entity_type, entity_id, details (JSON), ip_address, created_at

Entite	Attributs
Client	id, company_name, siret, address, city, postal_code, country, email, phone, website, sector, status, rating, notes, assigned_to (user_id), created_at, updated_at
Contact	id, client_id, first_name, last_name, email, phone, role, is_primary, created_at
ClientInteraction	id, client_id, contact_id, user_id, type (call/email/meeting), subject, notes, follow_up_date, created_at
ClientDocument	id, client_id, name, file_path, file_type, uploaded_by, created_at

Entite	Attributs
Project	id, name, description, client_id, status, budget, cost_rate, start_date, end_date, actual_end_date, project_manager_id, created_at, updated_at
ProjectPhase	id, project_id, name, description, order, status, start_date, end_date
Task	id, project_id, phase_id, name, description, assigned_to, status, priority, estimated_hours, actual_hours, due_date, completed_at, created_at
TimeEntry	id, task_id, user_id, hours, description, date, created_at
ProjectDocument	id, project_id, name, file_path, document_type, uploaded_by, created_at

Entite	Attributs
Account	id, code, name, account_type, parent_id, is_active
JournalEntry	id, entry_number, date, account_id, debit, credit, description, reference, user_id, created_at
Invoice	id, invoice_number, client_id, project_id, issue_date, due_date, status, subtotal, tax_rate, tax_amount, total, paid_amount, notes, created_at
InvoiceLine	id, invoice_id, description, quantity, unit_price, total
Quote	id, quote_number, client_id, project_id, issue_date, expiry_date, status, subtotal, tax_rate, tax_amount, total, notes, created_at
DisbursementRequest	id, request_number, requester_id, amount, beneficiary, reason, category, status, approver_id, approved_at, executed_at, attachments, created_at

Entite	Attributs
Conversation	id, name, type (channel/direct), department_id, project_id, created_by, created_at
Message	id, conversation_id, sender_id, content, parent_id (thread), created_at
MessageAttachment	id, message_id, file_path, file_name, file_size, created_at
Notification	id, user_id, type, title, body, entity_type, entity_id, is_read, read_at, created_at
Note	id, title, content, author_id, department_id, visibility (private/department/company), tags, created_at, updated_at

8.2 Relations entre Entites

Les principales relations entre les entites sont les suivantes. Un utilisateur appartient a un ou plusieurs departement et possede un ou plusieurs roles. Un client peut avoir plusieurs contacts et plusieurs projets. Un projet appartient a un client et est gere par un chef de projet. Un projet est decoupe en phases qui contiennent des taches. Les taches peuvent avoir des entrees de temps. Les factures et devis sont associes a un client et optionnellement a un projet. Les conversations appartiennent optionnellement a un departement ou un projet. Les messages appartiennent a une conversation et un utilisateur.

9. Planning et Estimations

Le projet est decoupe en phases successives, chacune livrant des fonctionnalites utilisables. Cette approche iterative permet de valider regulierement l'orientation du projet et d'ajuster les priorites en fonction des retours.

9.1 Phases du Projet

Fonctionnalite	Description
Phase 1 : Fondations	Mise en place de l'infrastructure, authentification, base de donnees, CI/CD
Phase 2 : Portail Public	Page d'accueil, services, portfolio, blog, contact, CMS
Phase 3 : CRM et Projets	Base clients, gestion des projets, devis et facturation
Phase 4 : Comptabilite	Module comptable complet, decaissements, rapports financiers
Phase 5 : Communication	Messagerie interne, notifications, notes et documents
Phase 6 : Admin Avance	Tableaux de bord, rapports avances, exports, configuration
Phase 7 : Tests et Deploiement	Tests de charge, securite, recette utilisateur, production

9.2 Estimations de Charge

Les estimations ci-dessous sont exprimees en jours-homme et representent une fourchette realiste tenant compte de la complexite des fonctionnalites et des bonnes pratiques de developpement (tests, documentation, revue de code).

Fonctionnalite	Description
Infrastructure&DevOps	1 - 2 jours
Authentification&Securite	1 - 2 jours
Portail Public (frontend)	1 - 2 jours
CMS Admin	1 - 2 jours
CRM et Clients	1 jour
Gestion de Projets	1 - 2 jours
Devis et Facturation	1 - 2 jours
Module Comptable	1 - 2 jours
Workflow Decaissement	1 jour
Messagerie Interne	1 jour
Notifications	1 jour
Tableaux de Bord	1 - 2 jours
Tests&Qualite	1 - 2 jours
Total	12 - 22 jours (5 - 7 jours avec 2 devs et maquette prête)

10. Annexes

Annexe A : Stack Technique Complete

Fonctionnalite	Description
Next.js	15.x - Framework React avec App Router
TypeScript	5.5+ - Typage statique
Tailwind CSS	3.4+ - Framework CSS utilitaire
Shadcn/ui	Bibliotheque de composants UI
Zustand	State management leger
TanStack Query	Gestion des donnees serveur

Fonctionnalite	Description
Django	5.x - Framework Python
Django REST Framework	API RESTful
Celery	Taches asynchrones
PostgreSQL	Base de donnees relationnelle
Redis	Cache et broker de messages
Docker	Containerisation

Fonctionnalite	Description
Vercel	Hebergement frontend
Render	Hebergement backend et DB
Firebase	Auth, Firestore, FCM
GitLab CI	CI/CD pipeline
Google Drive	Hébergement des différents fichiers

Annexe B : Standards et Bonnes Pratiques

L'ensemble du code source suit les standards et bonnes pratiques de la communauté pour chaque technologie. Le code Python suit PEP 8 avec Black pour le formatage. Le TypeScript suit les recommandations officielles avec ESLint et Prettier. Les commits suivent la convention Conventional Commits pour la génération automatique du changelog.

Annexe C : Conformite Reglementaire

L'application est concue pour etre conforme aux reglementations applicables en matiere de protection des donnees personnelles. Les mesures mises en oeuvre incluent : le consentement explicite pour la collecte des donnees, le droit d'accès et de rectification, le droit a l'oubli, la portabilite des donnees, et la notification des violations de donnees. Une analyse d'impact sur la protection des donnees (AIPD) sera realisee avant la mise en production.

Merci de votre confiance et bon travail !

Document Confidentiel – A usage interne uniquement

Juillet 2026